

ElloDB

ello Mesajlaşma Uygulaması - Güncel Veritabanı Şema Analizi

Bu rapor şunları içerir:

- 11 PostgreSQL tablosunun ayrıntılı açıklaması
- İki bölümlü güncel ER diyagramı
- 22 foreign-key ilişkisinin özeti
- Enum, indeks ve veri bütünlüğü notları

PostgreSQL · Prisma ORM · Güncelleme 27.07.2026

1. Genel Bakış

ElloDB; kullanıcı yönetimi, iletişim davetleri, destek talepleri, direkt/grup/yönetim sohbetleri, gerçek zamanlı mesajlar, reply ve bookmark kayıtları, kişisel sohbet tercihleri, çağrı geçmişi ve kalıcı dosya eklerini kapsayan PostgreSQL veritabanıdır. Prisma şeması uygulamanın tek güncel model kaynağıdır.

Eski rapordan temel fark: SQL Server ve 7 tablo yerine PostgreSQL üzerinde 11 tablo ve 10 enum kullanılır. Eski MessageStatus tablosu ve grup oluşturma trigger'ı güncel şemada bulunmaz.

Model Envanteri

Prisma modeli	PostgreSQL tablosu	Alan	Amaç
User	users	11	Kimlik doğrulama, rol, profil ve kullanıcıya bağlı tüm iş kayıtlarının merkezidir.
ContactInvitation	contact_invitations	8	Kullanıcılar arasındaki bekleyen, kabul edilen veya reddedilen iletişim davetlerini tutar.
SupportTicket	support_tickets	12	Kullanıcının açtığı destek talebini, atanan admini, önceliği ve yaşam döngüsünü saklar.
SupportTicketActivity	support_ticket_activities	7	Destek taleplerindeki atama, durum ve öncelik değişikliklerinin denetim geçmişi.
Conversation	conversations	14	Direkt, grup ve yalnızca yöneticilere açık yönetim sohbetlerini tek yapıda temsil eder.
ConversationParticipant	conversation_participants	6	Kullanıcı ile sohbet arasındaki üyelik, rol, okuma ve ayrılma durumunu tutar.
Message	messages	11	Mesaj içeriğini, reply bağı, forward bilgisini ve yumuşak silme durumunu saklar.
MessageBookmark	message_bookmarks	5	Bir kullanıcının belirli bir mesajı kişisel olarak kaydetmesini sağlar.
ConversationPreference	conversation_preferences	7	Kullanıcıya özel sohbet kaydetme, arşivleme ve gizleme tercihlerini tutar.
CallRecord	call_records	10	Birebir sesli aramaların arayan, alıcı, durum ve zaman bilgisini kaydeder.
MessageAttachment	message_attachments	7	Mesaj eklerinin dosya adı, MIME türü, boyutu ve ikili verisini PostgreSQL'de saklar.

2. Kimlik ve iletişim

User (users)

Kimlik doğrulama, rol, profil ve kullanıcıya bağlı tüm iş kayıtlarının merkezidir.

Alan	Tür	Kural
id	String	PK, Not null, Default: uuid(), Uuid
automationId	Int?	Unique, Nullable
email	String	Unique, Not null
username	String	Unique, Not null
passwordHash	String	Not null
role	UserRole	Not null, Default: user
about	String?	Nullable
location	String?	Nullable
profileImage	String?	Nullable, Text
createdAt	DateTime	Not null, Default: now()
updatedAt	DateTime	Not null, Otomatik güncellenir

Model kuralları: index([role])

ContactInvitation (contact_invitations)

Kullanıcılar arasındaki bekleyen, kabul edilen veya reddedilen iletişim davetlerini tutar.

Alan	Tür	Kural
id	String	PK, Not null, Default: uuid(), Uuid
senderId	String	Not null, Uuid
recipientId	String	Not null, Uuid
message	String?	Nullable
status	ContactInvitationStatus	Not null, Default: pending
createdAt	DateTime	Not null, Default: now()
updatedAt	DateTime	Not null, Otomatik güncellenir
respondedAt	DateTime?	Nullable

Model kuralları: index([recipientId, status, createdAt]); index([senderId, status, createdAt])

3. Destek sistemi

SupportTicket (support_tickets)

Kullanıcının açtığı destek talebini, atanmış admini, önceliği ve yaşam döngüsünü saklar.

Alan	Tür	Kural
id	String	PK, Not null, Default: uuid(), Uuid
requesterId	String	Not null, Uuid
assignedAdminId	String?	Nullable, Uuid
subject	String	Not null
message	String	Not null, Text
priority	SupportTicketPriority	Not null, Default: medium
status	SupportTicketStatus	Not null, Default: open
adminNote	String?	Nullable, Text
version	Int	Not null, Default: 1
createdAt	DateTime	Not null, Default: now()
updatedAt	DateTime	Not null, Otomatik güncellenir
resolvedAt	DateTime?	Nullable

Model kuralları: index([requesterId, createdAt]); index([assignedAdminId, status]); index([status, priority])

SupportTicketActivity (support_ticket_activities)

Destek taleplerindeki atama, durum ve öncelik değişikliklerinin denetim geçmişi.

Alan	Tür	Kural
id	String	PK, Not null, Default: uuid(), Uuid
ticketId	String	Not null, Uuid
actorId	String?	Nullable, Uuid
action	SupportTicketActivityAction	Not null
fromValue	String?	Nullable
toValue	String?	Nullable
createdAt	DateTime	Not null, Default: now()

Model kuralları: index([ticketId, createdAt]); index([actorId])

4. Sohbet çekirdeği

Conversation (conversations)

Direkt, grup ve yalnızca yöneticilere açık yönetim sohbetlerini tek yapıda temsil eder.

Alan	Tür	Kural
id	String	PK, Not null, Default: uuid(), Uuid
type	ConversationType	Not null
name	String?	Nullable
description	String?	Nullable
createdBy	String	Not null, Uuid
externalRef	String?	Unique, Nullable
isBotManaged	Boolean	Not null, Default: false
sourceName	String?	Nullable
memberCanSendMessages	Boolean	Not null, Default: false
membersCanLeave	Boolean	Not null, Default: true
status	ConversationStatus	Not null, Default: active
parentConversationId	String?	Unique, Nullable, Uuid
createdAt	DateTime	Not null, Default: now()
updatedAt	DateTime	Not null, Otomatik güncellenir

Model kuralları: index([type]); index([createdBy]); index([status]); index([updatedAt])

ConversationParticipant (conversation_participants)

Kullanıcı ile sohbet arasındaki üyelik, rol, okuma ve ayrılma durumunu tutar.

Alan	Tür	Kural
conversationId	String	Not null, Uuid
userId	String	Not null, Uuid
role	ParticipantRole	Not null, Default: member
joinedAt	DateTime	Not null, Default: now()
lastReadAt	DateTime?	Nullable
leftAt	DateTime?	Nullable

Model kuralları: id([conversationId, userId]); index([userId]); index([role]); index([leftAt])

5. Mesajlaşma

Message (messages)

Mesaj içeriğini, reply bağıını, forward bilgisini ve yumuşak silme durumunu saklar.

Alan	Tür	Kural
id	String	PK, Not null, Default: uuid(), Uuid
clientMessageId	String?	Nullable, Uuid
conversationId	String	Not null, Uuid
senderId	String?	Nullable, Uuid
replyToMessageId	String?	Nullable, Uuid
content	String	Not null
messageType	MessageType	Not null, Default: user
isForwarded	Boolean	Not null, Default: false
createdAt	DateTime	Not null, Default: now()
updatedAt	DateTime?	Nullable
deletedAt	DateTime?	Nullable

Model kuralları: unique([senderId, clientMessageId]); index([conversationId, createdAt]); index([senderId]); index([replyToMessageId]); index([messageType]); index([deletedAt])

MessageAttachment (message_attachments)

Mesaj eklerinin dosya adı, MIME türü, boyutu ve ikili verisini PostgreSQL'de saklar.

Alan	Tür	Kural
id	String	PK, Not null, Default: uuid(), Uuid
messageId	String	Not null, Uuid
fileName	String	Not null
mimeType	String	Not null
fileSize	Int	Not null
data	Bytes	Not null
createdAt	DateTime	Not null, Default: now()

Model kuralları: index([messageId])

6. Kişisel durum ve çağrı

MessageBookmark (message_bookmarks)

Bir kullanıcının belirli bir mesajı kişisel olarak kaydetmesini sağlar.

Alan	Tür	Kural
userId	String	Not null, Uuid
messageId	String	Not null, Uuid
title	String?	Nullable
createdAt	DateTime	Not null, Default: now()
updatedAt	DateTime	Not null, Otomatik güncellenir

Model kuralları: id([userId, messageId]); index([userId, createdAt]); index([messageId])

ConversationPreference (conversation_preferences)

Kullanıcıya özel sohbet kaydetme, arşivleme ve gizleme tercihlerini tutar.

Alan	Tür	Kural
userId	String	Not null, Uuid
conversationId	String	Not null, Uuid
isBookmarked	Boolean	Not null, Default: false
isArchived	Boolean	Not null, Default: false
isDeleted	Boolean	Not null, Default: false
createdAt	DateTime	Not null, Default: now()
updatedAt	DateTime	Not null, Otomatik güncellenir

Model kuralları: id([userId, conversationId]); index([userId, isBookmarked]); index([userId, isArchived]); index([userId, isDeleted])

CallRecord (call_records)

Birebir sesli aramaların arayan, alıcı, durum ve zaman bilgisini kaydeder.

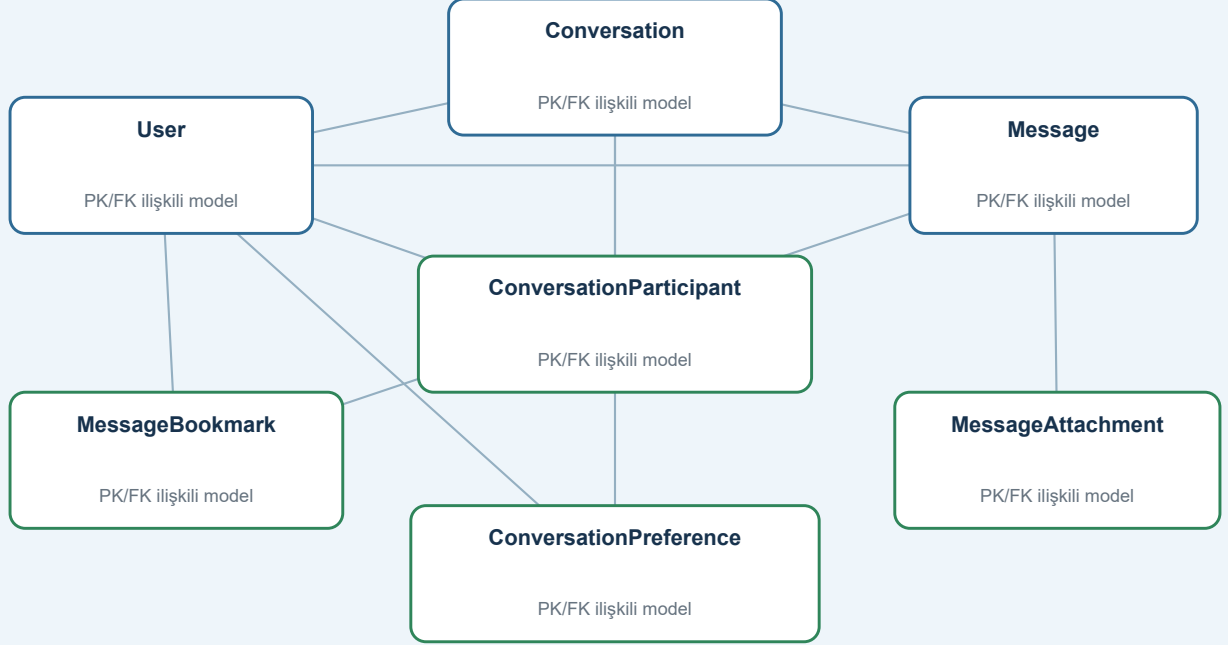
Alan	Tür	Kural
id	String	PK, Not null, Uuid
conversationId	String	Not null, Uuid
callerId	String	Not null, Uuid
recipientId	String	Not null, Uuid
status	CallStatus	Not null, Default: ringing
startedAt	DateTime	Not null, Default: now()
answeredAt	DateTime?	Nullable
endedAt	DateTime?	Nullable
endedReason	String?	Nullable
endedById	String?	Nullable, Uuid

Model kuralları: index([callerId, startedAt]); index([recipientId, startedAt]); index([conversationId, startedAt]); index([status])

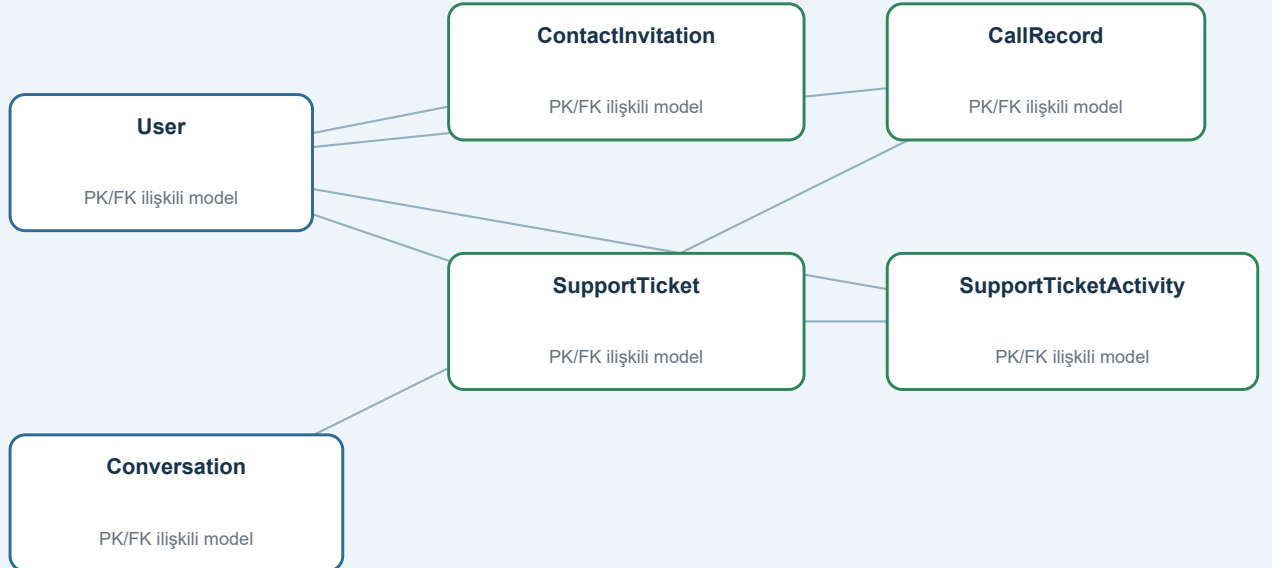
7. ER Diyagramları

Diyagramlar okunabilirlik için mesajlaşma çekirdeği ve destek/iletişim modülleri olarak ikiye ayrılmıştır. Çizgiler açık foreign-key bağlantılarını gösterir.

Mesajlaşma çekirdeği



Destek, iletişim ve çağrı modülleri



8. İlişki Özeti

Kardinalite, foreign key alanının nullable ve unique olmasına göre gösterilir. Silme davranışı Prisma şemasındaki onDelete kuralıdır.

Kaynak	Hedef	FK	Kardinalite	Silme
ContactInvitation	User	senderId	N -> 1	Cascade
ContactInvitation	User	recipientId	N -> 1	Cascade
SupportTicket	User	requesterId	N -> 1	Cascade
SupportTicket	User	assignedAdminId	N -> 0..1	SetNull
SupportTicketActivity	SupportTicket	ticketId	N -> 1	Cascade
SupportTicketActivity	User	actorId	N -> 0..1	SetNull
Conversation	User	createdBy	N -> 1	Restrict
Conversation	Conversation	parentConversationId	0..1 -> 1	Cascade
ConversationParticipant	Conversation	conversationId	N -> 1	Cascade
ConversationParticipant	User	userId	N -> 1	Cascade
Message	Conversation	conversationId	N -> 1	Cascade
Message	User	senderId	N -> 0..1	SetNull
Message	Message	replyToMessageId	N -> 0..1	SetNull
MessageBookmark	User	userId	N -> 1	Cascade
MessageBookmark	Message	messageId	N -> 1	Cascade
ConversationPreference	User	userId	N -> 1	Cascade
ConversationPreference	Conversation	conversationId	N -> 1	Cascade
CallRecord	Conversation	conversationId	N -> 1	Cascade
CallRecord	User	callerId	N -> 1	Cascade
CallRecord	User	recipientId	N -> 1	Cascade
CallRecord	User	endedById	N -> 0..1	SetNull
MessageAttachment	Message	messageId	N -> 1	Cascade

9. Enumlar ve İndeksler

Enumlar

Enum	Değerler
UserRole	admin, user
ConversationType	direct, group, management
ParticipantRole	owner, manager, member
ConversationStatus	active, closed, archived
MessageType	user, system
ContactInvitationStatus	pending, accepted, declined
CallStatus	ringing, active, completed, missed, declined, failed
SupportTicketPriority	low, medium, high
SupportTicketStatus	open, in_progress, resolved, closed
SupportTicketActivityAction	created, assigned, unassigned, transferred, status_changed, priority_changed, note_updated

Önemli Benzersizlik ve İndeks Kuralları

- email, username ve isteğe bağlı automationId tekildir.
- externalRef dış otomasyon çağrılarını idempotent yapar.
- parentConversationId grup başına tek yönetim sohbetini korur.
- conversationId + userId aynı üyeliğin iki kez yazılmasını önler.
- senderId + clientMessageId mesaj retry tekrarlarını engeller.
- conversationId + createdAt mesaj geçmişi sıralaması ve pagination için indekslidir.
- ticket durum/öncelik ve atanmış admin sorguları bileşik indekslerle desteklenir.
- Şema denetimi 46 beklenen indeks ve 22 foreign-key silme kuralını otomatik kontrol eder.

10. Tasarım ve Doğrulama Notları

Güncel Tasarım Kararları

- Okundu bilgisi ayrı MessageStatus tablosu yerine ConversationParticipant.lastReadAt alanıyla izlenir.
- Reply ilişkisi Message.replyToMessageId self-reference alanıyla saklanır; hedef mesaj silinirse alan SetNull olur.
- Mesaj silme soft delete yaklaşımıyla deletedAt alanında tutulur.
- Dosya ekleri MessageAttachment.data alanında Bytes olarak kalıcıdır.
- Bot gruplarında externalRef tekildir; farklı externalRef değerleri birden fazla bot grubuna izin verir.
- Grup başına isteğe bağlı tek bir management sohbeti bulunabilir.
- Eski SQL Server trigger'ı kaldırılmıştır; grup yetkilendirmesi uygulama katmanındadır.

Bilinen Veri Modeli Sınırı

Direkt sohbetteki iki kullanıcıyı normalize eden database-level unique pair key bulunmaz. Mevcut servis aynı çifti uygulama kilidiyle tekilleştirir. Yüksek eşzamanlılık hedeflenirse normalize pair key ve unique constraint ayrıca değerlendirilmelidir.

Doğrulama Komutları

```
cd backend
npm.cmd run prisma:validate
npm.cmd run db:audit
```

Belgeyi Yeniden Üretme

```
python scripts/generate-database-model-report.py
```

Komut güncel backend/prisma/schema.prisma dosyasını okuyarak hem docs/database-data-model.md kaynağını hem de bu PDF'yi üretir.

Kaynak şema: backend/prisma/schema.prisma

Teknik denetim: docs/database-constraint-index-audit.md